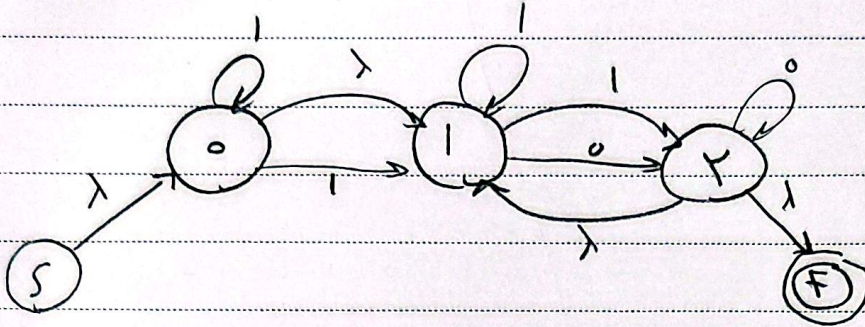
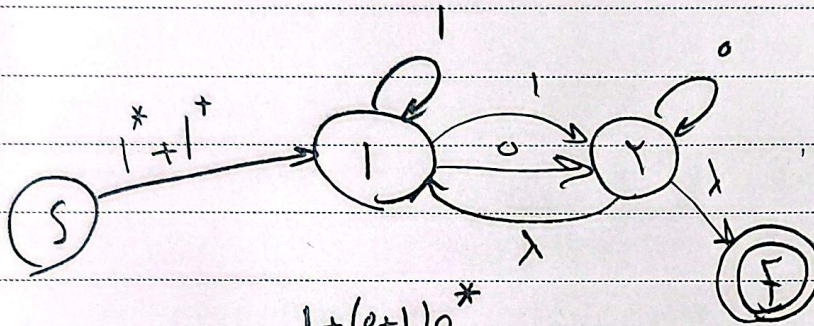


۱- الف) بارش هدف حالت رجس را در مایورم حالت شروع و پایان جدید ک و ف را

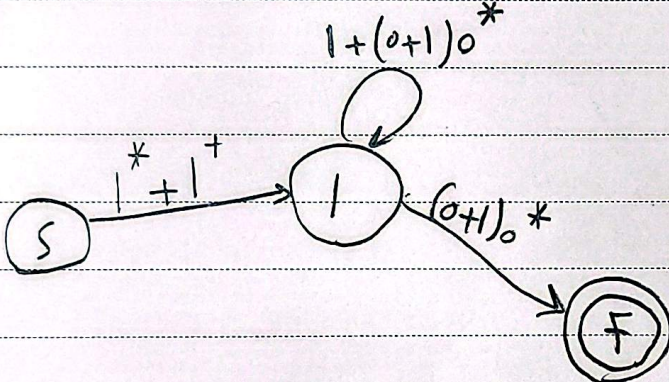
می سازیم:



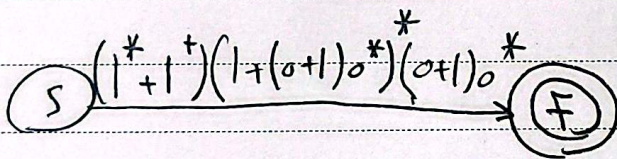
هدف 0 ←



هدف 2 ←



هدف 1 ←



ساده سازی

$$1^* + 1^+ = 1^*$$

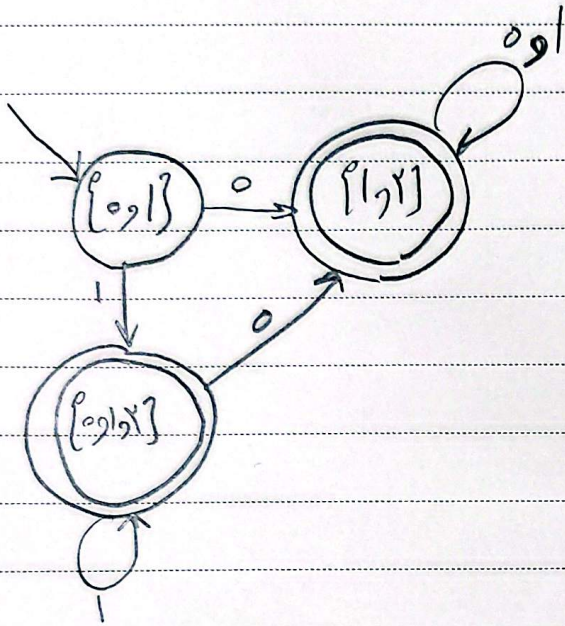
$$(1 + (0+1)0^*)^* = ((0+1)0^*)^* = (0+1)^*$$

$$= \underbrace{1^*}_{(0+1)^*} (0+1)^* (0+1)0^* = (0+1)^+ 0^* = \boxed{(0+1)^+}$$

$$S \rightarrow 1S \mid 1A \mid A$$

$$A \rightarrow 1A \mid 0B \mid 1B$$

$$B \rightarrow 0B \mid A \mid \lambda$$



(ج) حالات رو ادغام من کثیر:

$$\textcircled{1} A^*(BA^*)^* \subseteq (A \cup B)^*$$

$$\Rightarrow A, B \subseteq A \cup B \Rightarrow A^* \subseteq (A \cup B)^* \xrightarrow{\text{concat}} BA^* \subseteq (A \cup B)(A \cup B)^* \subseteq (A \cup B)^*$$

$$(BA^*)^* \subseteq ((A \cup B)^*)^* = (A \cup B)^*$$

$$\xrightarrow{\text{concat}} A^*(BA^*)^* \subseteq (A \cup B)^*(A \cup B)^* = (A \cup B)^* \textcircled{I}$$

$$\textcircled{2} (A \cup B)^* \subseteq A^*(BA^*)^*$$

$$w \in (A \cup B)^*, w = x_0 y_1 x_1 y_2 x_2 \dots y_n x_n$$

$$x_i \in A^*, y_i \in B$$

$$w = x_0 (y_1 x_1) (y_2 x_2) \dots (y_n x_n)$$

$$x_0 \in A^*, (y_i x_i) \in BA^* \Rightarrow (y_1 x_1) \dots (y_n x_n) \in (BA^*)^*$$

$$\Rightarrow w \in A^*(BA^*)^* \textcircled{II}$$

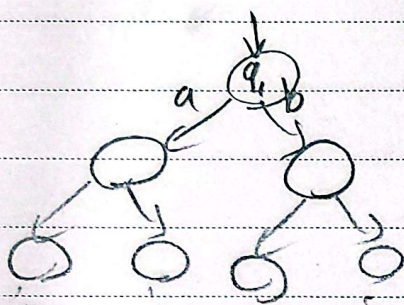
$$\textcircled{I}, \textcircled{II} \Rightarrow (A \cup B)^* = A^*(BA^*)^*$$

۳- الف) چون $n \in \mathbb{N}$ پس تنها متناهی است یعنی $w \in [a, b]^n$ است

تایم می شود. NFA زیر را می سازیم $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$Q = \{q_1, q_2, q_3, \dots, q_{n+1}, q_{trap}, q_f\}$$

$$\Sigma = \{a, b\} \quad q_0 = \{q_1\} \quad F = \{q_f\}$$



دو تا درخت با بیزی را به هم می چسبانیم

در درخت اول w و در درخت دوم w^R را

اسکن می کنیم و چون هر برگ درخت اول

مسیر متناهی تا ریشه دارد و هر گره در درخت

دوم فقط باید کاراکتر به والدش می رود،

وقتی به q_f می رسیم رشته اکسپت می شود

• همچنین می دانیم که اگر طول رشته

متناهی باشد تنها عضو یک زبان منظم است

(ب) در تیکه اول، یعنی خواندن w باید همان درخت با ستری را بسازیم

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n = r^{n+1} - 1$$

۱۶ برای برآورد، یعنی خواندن W^R تعداد $1/2$ ت کمتر می شود

$$w = y^R \rightarrow w^R = y^R a^R$$

مقدار y^R را x^R را بتوانیم که ربط به اشکال چه بوده ندارد پس یک سری

حالات ادغام صوتی

بعد از خواندن اولین کارآلتر از نیمه دوم، ۲ حالت باقی می ماند

" " " ۲ : " " " دو صین " "

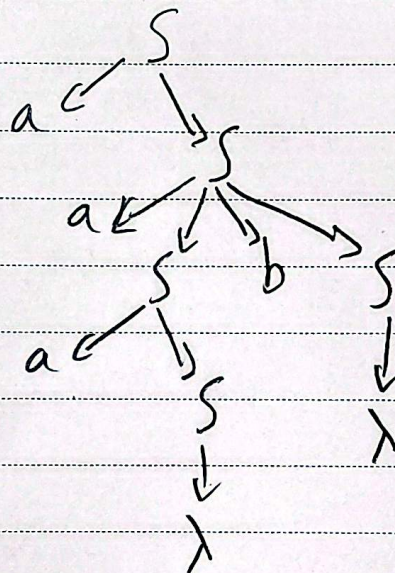
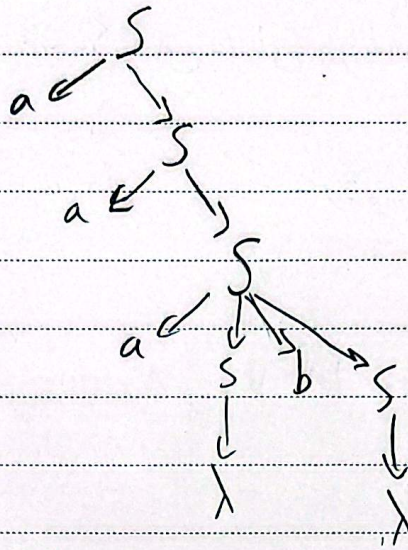
$$\Rightarrow x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1 = x^n - 1$$

۱۲) آخر سرمای صوفی به حالت پامانی

من راسد

$\Rightarrow y^{n+1} - 1 + y^n - 1 + 1 \xrightarrow{\text{sum, } \infty} q_{\text{trap}} = \boxed{y^{2n} - 1}$ DFA = NFA

۴. الف) رشته $aaab$ را با دو درخت اشتقاق تولید کنید



چون دو درخت اشتقاق برای $aaab$ ساختیم پس گرامر ما مبهم است

(ب) $S \rightarrow \lambda$ یعنی رشته تهی داریم. $S \rightarrow aS$ یعنی بدون در نظر گرفتن a

می تولید کنیم. $S \rightarrow aSb$ یعنی برای هر a سمت چپش می زاریم

زبان این گرامر شامل تمام رشته هایی است که در هر پیشوند دلخواه تعداد a

بزرگتر مساوی تعداد b است

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall \text{ prefix } v, N_a(v) \geq N_b(v)\}$$

(ج) در گرامر سوال مشخص نمی شود که هر دو متعلق به
 $S \rightarrow A|B$

کدام a قبل از خودش است و آزادی به ما میدهد
 $A \rightarrow aAbA|\lambda$

که درخت های اشتقاق مختلف تولید کنیم
 $B \rightarrow aS | aAbB$

اما در گرامری که ارائه دادیم قواعد $A \rightarrow aAbA$ و $B \rightarrow aAbB$ بین a و b فقط

A قرار گرفته شده پس یعنی بین a و b رشته هایی داریم که خودشان حقیقت نداشته باشند

پس هر a به نزدیکترین a آزاد سمت چپ خود حقیقت می شود

در قواعد $B \rightarrow aS$ و $B \rightarrow aAbB$ می گیریم که اگر قرار باشد a بدون حقیقت باشد

حتما در سمت راست رشته های حقیقت شده قرار گیرد

۵- A منظم است پس يك DFA M_A دارد و يك DFA M براي

$$M_A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \quad B \setminus A \text{ ارائه ص دوم}$$

$$M = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F') \quad Q' = Q$$

$$\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma: \delta'(q, a) = \delta(q, a) \quad q'_0 = q_0$$

$$F' = \{q \in Q \mid \exists a \in B, \delta^*(q, a) \in F\}$$

M و M_A فقط در حالت پاياني فرق دارند چون با B پيغام a وجود دارد كه

به حالتی در F برسد

در واقع M رشته a را می پذیرد و فقط اگر با خواندن a از حالت شروع q_0

به حالتی مثل q برسد كه در آن مسیری با وجودی $a \in B$ به حالتی در F

پايانی در F برسد $a \in A$ و $a \in B$

چون برای DFA $B \setminus A$ ارائه شد پس منظم است پس کلاس زبان های

منظم تحت عمل فالتورگیری از چپ بسته است